


Biletul (1)

2. Legea distributivității cuantificatorului existențial față de disjuncția
 $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \equiv (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) = U$

$$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

deci $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) = U_1$

și $(\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)(A(x) \vee B(x)) = U_2$

Vom utiliza metoda rezoluției, metode sintactică și prin împingere
 $\neg U_1 \equiv \neg((\exists x)(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x))$

Paraf 1: înlocuirea $\rightarrow$

$$\neg U_1 \equiv \neg(\neg(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \vee (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x))$$

$$\equiv (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \wedge \neg((\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)) = (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \wedge \neg(\exists x)A(x) \wedge \neg(\exists x)B(x)$$

Paraf 2: De Morgan

$$\equiv (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \wedge (\forall x)\neg A(x) \wedge (\forall y)\neg B(y)$$

Paraf 3: Redenumirea variabilelor legate

$$\equiv (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \wedge (\forall y)\neg A(y) \wedge (\forall z)\neg B(z)$$

Paraf 4: Extragerea cuantificatorilor în fața formulei

$$\equiv (\exists x)(\forall y)(\forall z)((A(x) \vee B(x)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z))$$

Paraf 5: Eliminarea cuantificatorilor existențiali

$$\equiv (a)y(z)((A(a) \vee B(a)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z))$$

Paraf 6: Eliminarea cuantificatorilor universali

$$\equiv (A(a) \vee B(a)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z)$$

Paraf 7: Aducerea la FNC - nu este cazul

$$\begin{array}{l} C_1 = A(a) \vee B(a) \\ C_2 = \neg A(y) \\ C_3 = \neg B(z) \end{array} \quad \Bigg\} S_1$$

Resolubia general

$$C_1 = \text{Res}_{A, [y \leftarrow a]} (C_1, C_2) = B(a)$$

$$C_5 = \text{Res}_{B, [z \leftarrow a]} (C_1, C_2) = \square \xrightarrow{\text{TCC}} S, \text{ inconsistent} \Rightarrow \vdash U_1(1)$$

$$\neg U_2 = \neg \left((\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x) \right) \rightarrow (\exists x) (A(x) \vee B(x))$$

Parul 1:

$$\equiv \neg \left(\neg (\exists x) A(x) \vee \neg (\exists x) B(x) \right) \vee (\exists x) (A(x) \vee B(x))$$

$$\equiv (\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x) \wedge \neg (\exists x) (A(x) \vee B(x))$$

Parul 2:

$$\equiv (\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x) \wedge (\forall x) \neg (A(x) \vee B(x))$$

Parul 3:

$$\equiv (\exists x) A(x) \vee (\exists y) B(y) \wedge (\forall z) \neg (A(z) \vee B(z))$$

Parul 4:

$$\equiv (\exists x) (\exists y) (\forall z) (A(x) \vee B(y) \wedge \neg (A(z) \vee B(z)))$$

$$\equiv (\exists x) (\exists y) (\forall z) ((A(x) \vee B(y)) \wedge \neg A(z) \wedge \neg B(z))$$

Parul 5:

$$\equiv (\forall z) ((A(a) \vee B(b)) \wedge \neg A(z) \wedge \neg B(z))$$

Parul 6

$$\equiv (A(a) \vee B(b)) \wedge \neg A(z) \wedge \neg B(z)$$

Parul 7: necessary

$$C_1 = A(a) \vee B(b)$$

$$C_2 = \neg A(z)$$

$$C_3 = \neg B(z)$$

} $\rightarrow S_2$

Resolubia general:

$$C_4 = \text{Res}_{A, [z \leftarrow a]} (C_1, C_2) = B(b)$$

$c_5 = \text{Re} \alpha_B [2 \leftarrow b] (c_1, c_2) = \square \xRightarrow{\text{TCC}} S_2 \text{ este inconsistentă} \Rightarrow \vdash U_2(2)$

Teorema de corectitudine și completitudine: Multimea S este consistentă dacă și numai dacă $\nexists \vdash_{\text{TCO}} \square$.

Din (1) și (2) $\Rightarrow \vdash U$

Bildul (2)

Proprietatea de distributivitate a modificadorului existențial față de implicație:

$$\vdash (\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \leftrightarrow ((\exists x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)) = U$$

De demonstrat cu $\vdash (\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow ((\exists x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)) = U_1$

$$\vdash ((\exists x)(A(x)) \rightarrow (\exists x)B(x)) \rightarrow ((\exists x)(A(x) \rightarrow B(x))) = U_2$$

$$\neg U_1 = \neg((\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow ((\exists x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x))) \text{ @ } \checkmark$$

$$\mid \alpha(1)$$

$$(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \text{ (1) } \checkmark$$

$$\mid \neg((\exists x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)) \text{ (2) } \checkmark$$

$$\mid \alpha(2)$$

$$(\exists x)A(x) \text{ (3) } \checkmark$$

$$\neg(\exists x)B(x) \text{ (4) } \checkmark$$

$$\mid \sigma(1) \text{ a const nouă}$$

$$A(a) \rightarrow B(a) \text{ (5)}$$

$$\mid \sigma(3) \text{ b const nouă}$$

$$A(a)$$

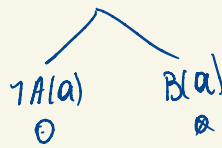
$$\mid \forall(4) \text{ aib const. ex.}$$

$$\neg B(a)$$

$$\neg B(a)$$

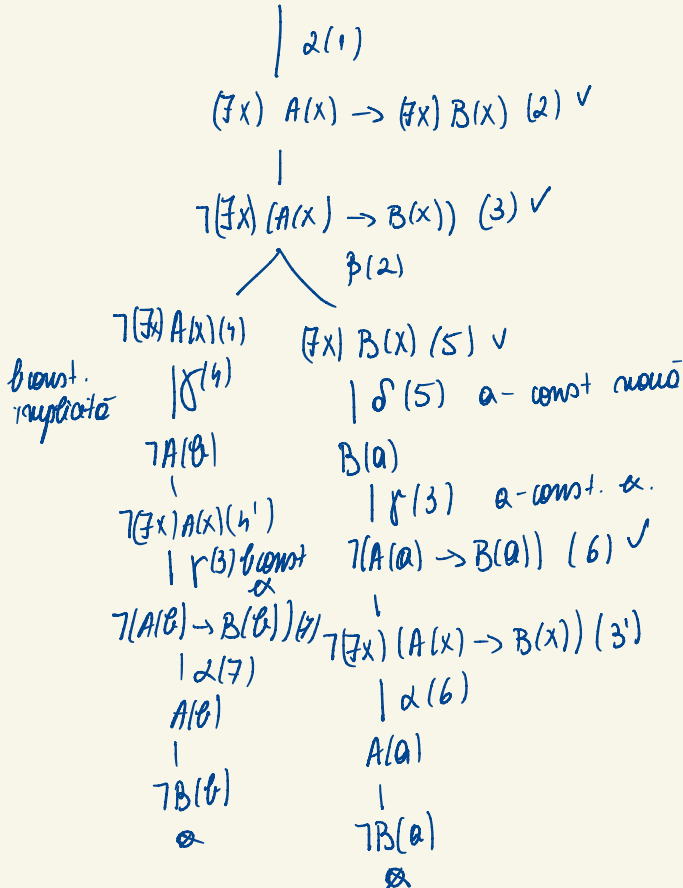
$$\neg(\exists x)B(x) \text{ (4')}$$

$$\mid \beta(5)$$



Aveam o tabelă rezonantă deschisă pentru $\neg U_1 \xrightarrow{TCC} \vdash U_1(1)$

$$\neg U_2 \equiv \neg((\exists x) A(x) \rightarrow (\exists x) B(x)) \rightarrow (\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \quad (1)$$



Există o tabelă închisă pentru $\neg U_2 \xrightarrow{TCC} U_2$ este tautologie
 $\neg U_1 \vdash U_2 \Rightarrow \neg U$

Metoda folosită a fost metoda tabelor rezonante
 Trecerea de consecințe și consecințe

O formulă este tautologică dacă și numai dacă există o tabelă de adevăr în care încheioară pentru TU .

Bițatul (3)

Prop. de distrib. a cuantificatorului universal față de disjuncție:

$$U = (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow ((\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x))$$

$$U_1 = (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \rightarrow ((\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x))$$

$$U_2 = ((\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x)) \rightarrow (\forall x) (A(x) \vee B(x))$$

Metoda rez. este prin reimplicare

$$TU_1 \equiv \neg ((\forall x) (A(x) \vee B(x)) \rightarrow ((\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x)))$$

Pasul 1: înlocuirea $\rightarrow$ cu $\neg$

$$\equiv \neg (\neg ((\forall x) (A(x) \vee B(x)) \vee (\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x)))$$

Pasul 2: legile lui De Morgan

$$\equiv (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \wedge \neg ((\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x))$$

$$\equiv (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \wedge (\exists x) \neg A(x) \wedge (\exists x) \neg B(x)$$

Pasul 3: Redenumirea variabilelor legate

$$\equiv (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \wedge (\exists y) \neg A(y) \wedge (\exists z) \neg B(z)$$

Pasul 4: Scoaterea cuantificatorilor în fața formulei

$$\equiv (\forall x) (\exists y) (\exists z) ((A(x) \vee B(x)) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z))$$

Pasul 5: Eliminarea $\exists$

$$\equiv (\forall x) ((A(x) \vee B(x)) \wedge \neg A(p(x)) \wedge \neg B(q(x)))$$

Pasul 6: Eliminarea cuantificatorilor $\forall$

$$\equiv (A(x) \vee B(x)) \wedge \neg A(p(x)) \wedge \neg B(q(x))$$

Pasul 7: Aducerea la FNC - nu este cazul

$$C_1 = A(x) \vee B(x)$$

$$C_2 = \neg A(y(x))$$

$$C_3 = \neg B(g(x))$$

$$S = \{C_1, C_2, C_3\}$$

$$C_4 = \text{Res}_{A, [x \leftarrow y(x)]} (C_1, C_2) = B(y(x))$$

Nu se mai pot deriva noi rezolvenți $\rightarrow \nexists U_1 \Rightarrow \nexists U$

Biletul (4)

$$A_1 = P(a, h(x, u), g(z))$$

$$A_2 = P(y, h(y, f(z)), g(x))$$

Parul 1: $P = P \vee$

Parul 2: oarecari aritate $\vee$

Parul 3: $\theta_1 = [y \leftarrow a]$

$$\theta_1(A_1) = P(a, h(x, u), g(z))$$

$$\theta_1(A_2) = P(a, h(a, f(z)), g(x))$$

$$\theta_2 = [x \leftarrow a, u \leftarrow f(z)]$$

$$\theta_2(\theta_1(A_1)) = P(a, h(a, f(z)), g(z))$$

$$\theta_2(\theta_1(A_2)) = P(a, h(a, f(z)), g(a))$$

$$\theta_3 = [z \leftarrow a]$$

$$\theta_3(\theta_2(\theta_1(A_1))) = P(a, h(a, f(a)), g(a))$$

$$\theta_3(\theta_2(\theta_1(A_2))) = P(a, h(a, f(a)), g(a))$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sunt egale} \Rightarrow A_1, A_2 \text{ unificabile} \end{array} \right.$

$$\text{mgu}(A_1, A_2) = \theta_1 \circ \theta_2 \circ \theta_3 = [y \leftarrow a, x \leftarrow a, u \leftarrow f(a), z \leftarrow a]$$

$$A_3 = P(x, f(a), b)$$

$$A_4 = P(y, z, g(b))$$

Parul 1: $P = P \vee$

Parul 2: oarecari aritate? $\vee$

Parul 3:

$$\theta_1 = [x \leftarrow y]$$

$$\theta_1(A_3) = (y, f(a), \theta)$$

$$\theta_1(A_4) = (y, x, g(\theta))$$

$$\theta_2 = [x \leftarrow f(a)]$$

$$\theta_2(\theta_1(A_3)) = (y, f(a), \theta)$$

$$\theta_2(\theta_1(A_4)) = (y, f(a), g(\theta))$$

$\theta, g(\theta)$ nu sunt variabile $\rightarrow A_3, A_4$ nu se pot unifica

$$A_5 = P(x, g(x), f(x))$$

$$A_6 = P(y, x, y)$$

Pas 1: $P = P \checkmark$

Pas 2: oarecapi aritate? Da $\checkmark$

Pas 3:

$$\theta_1 = [x \leftarrow y]$$

$$\theta_1(A_5) = P(y, g(y), f(y))$$

$$\theta_1(A_6) = P(y, x, y)$$

$$\theta_2 = [x \leftarrow g(y)]$$

$$\theta_2(\theta_1(A_5)) = P(y, g(y), f(y))$$

$$\theta_2(\theta_1(A_6)) = P(y, g(y), y)$$

$f(y), y$ sunt unele substituiri echivalente $\Rightarrow A_5, A_6$ nu sunt unificabile

Teoremă

Cel mai general unificator (mgu) este un unificator μ cu proprietatea că orice alt unificator θ se obține din compunerea lui μ cu o altă substituție λ : $\theta = \mu \cdot \lambda$

Algoritm de unificare a clauzelor

Fie atomii $P_1 = P_1(t_1, t_2, \dots, t_m)$, $P_2 = P_2(t_2, t_2, \dots, t_k)$

Pasul 1: Dacă $P_1 \neq P_2 \Rightarrow$ atomii nu sunt unificabili

Pasul 2: Dacă $n \neq k$ (nu au oarecapi aritate) $\Rightarrow$ atomii nu sunt unificabili

Pauză 3: θ = substituția vidă

Căț timp $\theta(t_1) \neq \theta(t_2)$

Cautăm cel mai din stânga simbol de funcție, constatăm că variabile diferite în notănu t_1 și t_2 conținând aceeași funcție.
Dacă măcar una dintre t_1 și t_2 are o variabilă care apare într-o altă expresie, atunci ele sunt unificabile.

Dacă $t_1 = \text{variabilă}$ $\lambda = [t_1 \leftarrow t_2]$

altfel $\lambda = [t_2 \leftarrow t_1]$

$\theta \leftarrow \theta \lambda$

Dacă θ nu e substituție $\Rightarrow$ nu sunt unificabile.
Sfârșit căț timp

Dacă am ajuns până aici $\Rightarrow$ unificabili.

Bilet 6)

$S = \{ \neg P(x) \vee Q(x), P(a), \neg Q(x) \vee \neg R(x), \neg W(a), R(y) \vee W(y) \}$

$C_1 = \neg P(x)_1 \vee Q(x)_2$

$C_2 = P(a)_3$

$C_3 = \neg Q(x)_4 \vee \neg R(x)_5$

$C_4 = \neg W(a)_6$

$C_5 = R(y)_7 \vee W(y)_8$

$C_6 = \text{Res}_P [x \leftarrow a] (C_1, C_2) = Q(a)_4$

$C_7 = \text{Res}_Q [x \leftarrow a] (C_3, C_6) = \neg R(a)_5$

$C_8 = \text{Res}_R [y \leftarrow a] (C_5, C_7) = W(a)_8$

$C_9 = \text{Res}_W (C_4, C_8) = \square \Rightarrow S$ inconsistentă

Teorie:

Rezoluția blocantă:

$\rightarrow$ metoda nintactivă, prin respingere

$\rightarrow$ avem o mulțime de clauze

$\rightarrow$ găsim literal din mulțimea de clauze primare câte un indice întreg distinct

$\rightarrow$ restricția: literalii care rezolvă din clauzele părinți trebuie să aibă indiciu cel mai mic

$\rightarrow$ literalii nu mai mențin indiciu din clauzele părinți; în cazul a

doi literali identici pe pânthecoză indicele cel mai mic

A doua indexare:

$$C_1 = \neg P(x)_0 \vee Q(x)_0$$

$$C_2 = P(a)_0$$

$$C_3 = \neg Q(x)_1 \vee \neg R(x)_1$$

$$C_4 = \neg W(a)_1$$

$$C_5 = R(y)_1 \vee W(y)_1$$

$$C_6 = \text{Res}_R [y \leftarrow x] (C_3, C_5) = \neg Q(x)_1 \vee W(x)_1$$

$$C_7 = \text{Res}_W [x \leftarrow a] (C_6, C_4) = \neg Q(a)_1$$

$$C_8 = \text{Res}_P [x \leftarrow a] (C_1, C_2) = Q(a)_0$$

$$C_9 = \text{Res}_Q (C_7, C_8) = \perp \Rightarrow \text{este inconsistentă}$$

Biletul 7

$$U = ((\forall x) P(x) \rightarrow (\forall x) Q(x)) \rightarrow (\exists x) (P(x) \rightarrow Q(x))$$

Demonstrăm în mod

$$I = \langle D, m \rangle$$

$$D = \{ \text{Bayern, PSG} \}$$

Sunt constante? NU

Sunt funcții? NU.

Sunt funcții de predicat? Da. P, Q - funcții de variabilă

$$m(P) : \{ \text{Bayern, PSG} \} \rightarrow \{ T, F \}, m(P)(x) = "x \text{ joacă pe 14 februarie}"$$

$$m(Q) : \{ \text{Bayern, PSG} \} \rightarrow \{ T, F \}, m(Q)(x) = "x \text{ marchează}"$$

$$\begin{aligned} m(P)(\text{Bm}) &= T \\ m(P)(\text{PSG}) &= T \\ m(Q)(\text{Bm}) &= T \\ m(Q)(\text{PSG}) &= T \end{aligned}$$

$$\mathcal{I}'(U) = \mathcal{I}'((\forall x) P(x) \rightarrow (\forall x) Q(x) \rightarrow (\exists x) (P(x) \rightarrow Q(x)))$$

$$= \mathcal{I}'((\forall x) P(x) \rightarrow (\forall x) Q(x)) \rightarrow \mathcal{I}'((\exists x) (P(x) \rightarrow Q(x)))$$

$$= \mathcal{I}'((\forall x) P(x)) \rightarrow \mathcal{I}'((\forall x) Q(x)) \rightarrow \mathcal{I}'((\exists x) (P(x) \rightarrow Q(x)))$$

$$= (m(P)(\text{Bayern}) \rightarrow m(Q)(\text{Bayern})) \wedge (m(P)(\text{PSG}) \rightarrow m(Q)(\text{PSG})) \rightarrow$$

$$\rightarrow ((m(P)(\text{Bayern}) \rightarrow m(Q)(\text{Bayern})) \vee (m(P)(\text{Bayern}) \rightarrow m(Q)(\text{PSG})))$$

$$= ((T \rightarrow T) \wedge (T \rightarrow T)) \rightarrow ((T \rightarrow T) \vee (T \rightarrow T))$$

$$= T \wedge T \rightarrow T \wedge T = T \rightarrow T = T, \text{ deci } i \text{ model}$$

Convenim înțelegem

$$i = \langle \Delta, \alpha \rangle$$

$$\Delta = \mathbb{Z}$$

$$\alpha(P): \mathbb{Z} \rightarrow \{T, F\}, \alpha(P)(x) = "x:6"$$

$$\alpha(Q): \mathbb{Z} \rightarrow \{T, F\}, \alpha(Q)(x) = "y:2"$$

$$\mathcal{V}'(u) = \mathcal{V}'((\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x)) \rightarrow (\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$$

$$\equiv \mathcal{V}'(\forall x)(P(x)) \rightarrow \mathcal{V}'(\forall x)(Q(x)) \rightarrow \mathcal{V}'(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\equiv \forall x \in \mathbb{Z}, x:6 \rightarrow \forall x \in \mathbb{Z}, x:2 \rightarrow \exists x \in \mathbb{R}, x:6 \rightarrow x:2$$

$$\equiv F \rightarrow F \rightarrow T = T \rightarrow T = T \Rightarrow i \text{ model pt. } u$$

Biletul (8)

Proprietatea de distributivitate a cuantificatorului existențial față de conjuncție

$$\vdash (\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \leftrightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \stackrel{\text{not}}{=} u$$

$$\text{Demonstrăm } \vdash (\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \stackrel{\text{not}}{=} u_1$$

$$\vdash (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \stackrel{\text{not}}{=} u_2$$

Metoda tabelor de adevăr este primul răspuns

$$\neg u_1 \equiv \neg [(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)] (1) \checkmark$$

$$\downarrow \alpha(1)$$

$$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) (\alpha) \checkmark$$

$$\downarrow$$

$$\neg [(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)] (\beta) \checkmark$$

$$\downarrow \delta(\alpha) \text{ a - const. nouă}$$

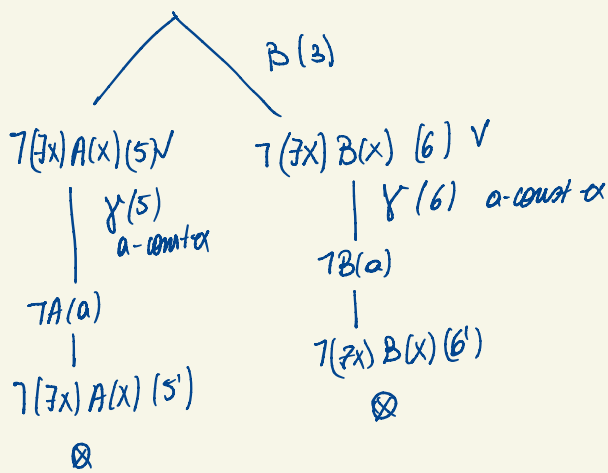
$$A(a) \wedge B(a) (\gamma) \checkmark$$

$$\downarrow \alpha(\gamma)$$

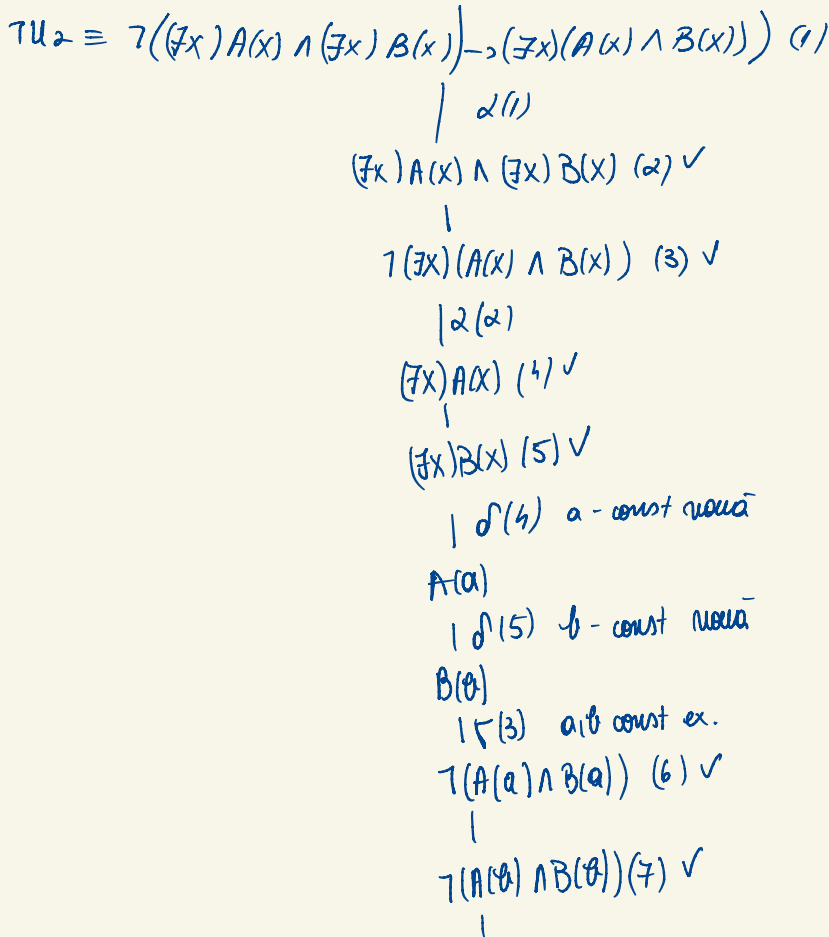
$$A(a)$$

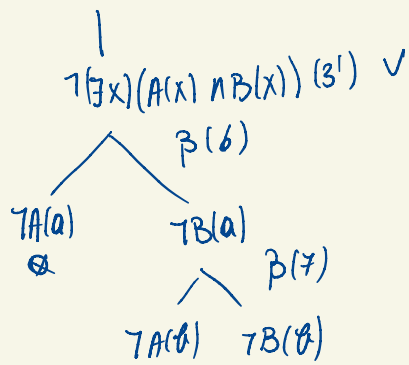
$$\downarrow$$

$$B(a)$$



Există o tabelă semantică închisă pentru $\neg U_1 \xRightarrow{TCC} \vdash U_1, U_2$





Avem o tabelă semantică deschisă pt. $\neg U_2 \Rightarrow \neg U_2$ (2)
 (1), (2) $\rightarrow \neg U$